Hugo Marquerie 18/10/2026

Procesos estocásticos. Entrega 3: Tiempos de llegada para caminos aleatorios

En lo sucesivo, $\{\xi_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ es una colección de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas según

$$\mathbb{P}(\xi_k = 1) = p, \quad \mathbb{P}(\xi_k = -1) = 1 - p,$$

donde el valor de p cambiará entre apartados. Tomamos el paseo aleatorio X_n dado de forma recursiva como

$$X_0 = 0, \quad X_{n+1} = X_n + \xi_{n+1}.$$

Además, para todo punto $x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, definimos

$$T_x = \text{ínf}\{n \in \mathbb{N} : X_n = x\};$$

de forma similar, para todo par de puntos $a < 0 < b$, definimos

$$N_{a,b} = \text{ínf}\{n \in \mathbb{N} : X_n \notin (a, b)\}.$$

Ejercicio 1. Halla, en función de p, los parámetros $c \in \mathbb{R}$ y $r \in (0,1]$ tales que

$$Y_n = X_n - cn, \quad Z_n = r^{X_n}$$

son martingalas.

***Solución*:** Consideramos la filtración $(\mathcal{F}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : \mathcal{F}_n = \sigma(\xi_j : j \leqslant n)$. Veamos si se satisfacen las condiciones de martingala para $(Y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ y $(Z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ con respecto a esta filtración.

(I) **Medibilidad:** Observamos que $\forall n \in \mathbb{N} : X_n = \sum_{j=1}^{n} \xi_j$, por lo que X_n es $\mathcal{F}_n$-medible. Dado que $Y_n = X_n - cn$ y $Z_n = r^{X_n}$, ambos son $\mathcal{F}_n$-medibles (para cualquier $c \in \mathbb{R}$ y $r \in (0,1]$).

(II) **Integrabilidad:** Primero, observamos que

$$\mathbb{E}\left[|X_n|\right] = \mathbb{E}\left[\left|\sum_{j=1}^{n} \xi_j\right|\right] \leqslant \sum_{j=1}^{n} \mathbb{E}\left[|\xi_j|\right] = n.$$

Por tanto, al calcular la esperanza de Y_n y Z_n, nos queda que

$$\mathbb{E}\left[|Y_n|\right] \leqslant \mathbb{E}\left[|X_n|\right] + |c|\, n \leqslant n + |c|\, n = (1+|c|)n < \infty,$$

$$\mathbb{E}\left[|Z_n|\right] = \mathbb{E}\left[r^{X_n}\right] = \mathbb{E}\left[r^{\sum_{j=1}^{n}\xi_j}\right] = \mathbb{E}\left[\prod_{j=1}^{n} r^{\xi_j}\right] \overset{\text{indep.}}{=} \prod_{j\in\mathbb{N}_n} \mathbb{E}\left[r^{\xi_j}\right]$$
$$\overset{\text{i.d.}}{=} \left(\mathbb{E}\left[r^{\xi_1}\right]\right)^n = \left(pr + (1-p)r^{-1}\right)^n < \infty.$$

Por lo tanto, $\forall n \in \mathbb{N} : Y_n, Z_n \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

(III) **Condición de martingala:** Para Y_n, tenemos que

$$\mathbb{E}\left[Y_{n+1} \mid \mathcal{F}_n\right] = \mathbb{E}\left[X_{n+1} - c(n+1) \mid \mathcal{F}_n\right] = \mathbb{E}\left[X_n + \xi_{n+1} - c(n+1) \mid \mathcal{F}_n\right]$$
$$\overset{\text{linealidad}}{=} \mathbb{E}\left[X_n \mid \mathcal{F}_n\right] + \mathbb{E}\left[\xi_{n+1} \mid \mathcal{F}_n\right] - c(n+1)$$
$$\overset{X_n \text{ es } \mathcal{F}_n\text{-medible}}{=} X_n + \mathbb{E}\left[\xi_{n+1} \mid \mathcal{F}_n\right] - c(n+1)$$
$$\overset{\text{indep.}}{=} X_n + \mathbb{E}\left[\xi_{n+1}\right] - c(n+1) \overset{\text{i.d.}}{=} X_n + (2p-1) - c(n+1).$$

Por tanto, para que se cumpla la condición de martingala, necesitamos que

$$X_n + (2p-1) - c(n+1) = X_n - cn \iff 2p - 1 = c(n+1) - cn \iff c = 2p - 1.$$

Para Z_n, tenemos que

$$\mathbb{E}\left[Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n\right] = \mathbb{E}\left[r^{X_{n+1}} \mid \mathcal{F}_n\right] = \mathbb{E}\left[r^{X_n+\xi_{n+1}} \mid \mathcal{F}_n\right] = \mathbb{E}\left[r^{X_n} r^{\xi_{n+1}} \mid \mathcal{F}_n\right]$$
$$\overset{r^{X_n} \text{ es } \mathcal{F}_n\text{-medible}}{\downarrow} = r^{X_n}\,\mathbb{E}\left[r^{\xi_{n+1}} \mid \mathcal{F}_n\right] \overset{\text{indep.}}{\downarrow} = r^{X_n}\,\mathbb{E}\left[r^{\xi_{n+1}}\right] \overset{\text{i.d.}}{\downarrow} = r^{X_n}\left(pr + (1-p)r^{-1}\right).$$

Por tanto, para que se cumpla la condición de martingala, necesitamos que

$$r^{X_n}\left(pr + (1-p)r^{-1}\right) = r^{X_n} \iff pr + (1-p)r^{-1} = 1 \iff pr^2 - r + (1-p) = 0.$$

Resolviendo esta ecuación cuadrática, obtenemos

$$r = \frac{1 \pm \sqrt{1-4p(1-p)}}{2p} = \frac{1 \pm \sqrt{(2p-1)^2}}{2p} = \frac{1 \pm (2p-1)}{2p} = \begin{cases} \frac{1+(2p-1)}{2p} = 1, \\ \frac{1-(2p-1)}{2p} = \frac{1-p}{p}. \end{cases}$$

Ahora bien, $\frac{1-p}{p} \in (0,1)$ si y solo si $p > \frac{1}{2}$, por lo que $r = \frac{1-p}{p}$ es una solución válida únicamente en este caso.

En conclusión, los parámetros que hacen que Y_n y Z_n sean martingalas son:

$$c = 2p-1, \quad r = \begin{cases} 1, & \text{para cualquier } p \in (0,1), \\ \frac{1-p}{p}, & \text{si } p > \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Ejercicio 2. Demuestra que para todos $a < 0 < b$ y $p \in (0,1)$, $N_{a,b}$ es un tiempo de parada y $N_{a,b} < \infty$ casi seguramente.

***Solución*:** Sean $a < 0 < b$ y $p \in (0,1)$. Observamos que para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que

$$\begin{aligned}\{N_{a,b} = n\} &= \{X_n \notin (a,b) \wedge \forall j < n : X_j \in (a,b)\} \\ &= \{X_n \in (a,b)\}^{\mathsf{c}} \cap \bigcap_{j=0}^{n-1} \{X_j \in (a,b)\} \in \mathcal{F}_n.\end{aligned}$$

Por lo tanto, $N_{a,b}$ es un tiempo de parada respecto a la filtración $(\mathcal{F}_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Para demostrar que $N_{a,b} < \infty$ casi seguro, observamos primero que si para cualquier $n \in \mathbb{N}$ tal que $X_n \in (a,b)$, damos $k := \lceil b - a \rceil + 1$ pasos consecutivos hacia arriba, entonces necesariamente saldremos del intervalo (a,b). Dicho de otra manera, si $X_{mk} \in (a,b)$ para algún $m \in \mathbb{N}$, entonces ninguno de los m bloques de pasos anteriores de longitud k pueden haber sido todos hacia arriba, es decir,

$$\forall m \in \mathbb{N}, \omega \in \Omega : \left(X_{mk}(\omega) \in (a,b) \implies \forall j \in \mathbb{N}_m : \neg\Big(\forall i \in \mathbb{N}_k : \xi_{(j-1)k+i}(\omega) = 1\Big)\right).$$

Si definimos $\forall j \in \mathbb{N} : E_j := \big\{\forall i \in \mathbb{N}_k : \xi_{(j-1)k+i} = 1\big\}$, entonces el suceso E_j es el suceso de que los k pasos consecutivos a partir del paso $(j-1)k+1$ (i.e. los del j-ésimo bloque de longitud k) sean todos hacia arriba. Por tanto, fijado $m \in \mathbb{N}$, podemos reescribir la implicación anterior en forma conjuntista como

$$\{X_{mk} \in (a,b)\} \subset \bigcap_{j=1}^{m} {E_j}^{\mathsf{c}}.$$

Ahora bien, $\{N_{a,b} = \infty\} \subset \{N_{a,b} > mk\} \subset \{X_{mk} \in (a,b)\}$, por lo que

$$\mathbb{P}\left(N_{a,b} = \infty\right) \leqslant \mathbb{P}\left(N_{a,b} > mk\right) \leqslant \mathbb{P}\left(X_{mk} \in (a,b)\right) \leqslant \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^{m} {E_j}^{\mathsf{c}}\right).$$

Aplicando las ξ_n son independientes y tienen la misma distribución, observamos que

$$\begin{aligned}\forall j \in \mathbb{N} : \mathbb{P}\left(E_j\right) = \mathbb{P}\left(\forall i \in \mathbb{N}_k : \xi_{(j-1)k+i} = 1\right) &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{k} \left\{\xi_{(j-1)k+i} = 1\right\}\right) \\ &\overset{\text{indep.}}{=} \prod_{i=1}^{k} \mathbb{P}\left(\xi_{(j-1)k+i} = 1\right) \overset{\text{i.d.}}{=} \left(\mathbb{P}\left(\xi_1 = 1\right)\right)^k = p^k > 0.\end{aligned}$$

Además, la independencia de las variables ξ_n implica la independencia de los sucesos

$E_1, \ldots, E_m$ (y, por tanto, de sus complementarios). En consecuencia, tenemos que

$$\mathbb{P}\left(N_{a,b} = \infty\right) \leqslant \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^{m} {E_j}^{\mathsf{c}}\right) \overset{\text{indep.}}{\underset{\downarrow}{=}} \prod_{j \in \mathbb{N}_m} \mathbb{P}({E_j}^{\mathsf{c}}) = \prod_{j=1}^{m} (1 - \mathbb{P}(E_j)) = (1 - p^k)^m.$$

Como $m \in \mathbb{N}$ era arbitrario, y $1 - p^k < 1$, al tomar el límite cuando $m \to \infty$, obtenemos

$$\mathbb{P}\left(N_{a,b} = \infty\right) \leqslant \lim_{m \to \infty} (1 - p^k)^m = 0.$$

Así, $\mathbb{P}\left(N_{a,b} < \infty\right) = 1$, es decir, $N_{a,b} < \infty$ casi seguramente. ■

Ejercicio 3. Sea $p = \frac{1}{2}$ y sean $a < 0 < b$. Demuestra que en este caso

$$\mathbb{P}(T_a < T_b) = \frac{b}{b-a}.$$

Pista: Utiliza el ejercicio 14 de la Hoja 1.

***Solución*:** Primero observamos que, por el ejercicio 1, para $p = \frac{1}{2}$, tomando $c = 2p-1 = 0$, la sucesión $(Y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dada por $Y_n = X_n - cn = X_n$ es una martingala.

Veamos que se satisfacen las condiciones del ejercicio 14 de la Hoja 1 para la sucesión $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ y el tiempo de parada $N_{a,b}$:

- Por el ejercicio 2, sabemos que $N_{a,b}$ es un tiempo de parada y que $N_{a,b} < \infty$ casi seguramente. Por tanto, $X_{N_{a,b}}$ es una variable aleatoria bien definida.

  Además, por definición de $N_{a,b}$, tenemos que $X_{N_{a,b}} \in \{a, b\}$, por lo que

  $$\left|X_{N_{a,b}}\right| \leqslant \text{máx}\{|a|, |b|\} < \infty.$$

  Por tanto, $\mathbb{E}\left[\left|X_{N_{a,b}}\right|\right] < \infty$.

- Sea $n \in \mathbb{N}$. Entonces, para $\omega \in \Omega$, tenemos que

  $$X_n(\omega)\mathbb{1}_{\{N_{a,b}(\omega)>n\}} = \begin{cases} X_n(\omega), & \text{si } N_{a,b}(\omega) > n, \\ 0, & \text{si } N_{a,b}(\omega) \leqslant n \end{cases} \in (a, b),$$

  por lo que $\left|X_n\mathbb{1}_{\{N_{a,b}>n\}}\right| \leqslant \text{máx}\{|a|, |b|\} =: M$.

  Como $n \in \mathbb{N}$ era arbitrario, tomando $K > M$, obtenemos que

  $$\forall \varepsilon > 0 : \sup_{n\in\mathbb{N}} \left\{ \mathbb{E}\left[\left|X_n\mathbb{1}_{\{N_{a,b}>n\}}\right| \mathbb{1}_{\left\{\left|X_n\mathbb{1}_{\{N_{a,b}>n\}}\right|>K\right\}} \right] \right\} = 0 < \varepsilon,$$

  es decir, $\left(X_n\mathbb{1}_{\{N_{a,b}>n\}}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ es uniformemente integrable.

Entonces, por el ejercicio 14, sabemos que $\left(X_{N_{a,b}\wedge n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ es uniformemente integrable. Por tanto, tomando el tiempo de parada $S = 0$, por el teorema 15, obtenemos que

$$\mathbb{E}\left[X_{N_{a,b}}\right] = \mathbb{E}\left[X_0\right] = 0.$$

Dado que $X_{N_{a,b}}$ solo toma los valores a y b, tenemos que

$$\mathbb{E}\left[X_{N_{a,b}}\right] = a \cdot \mathbb{P}(X_{N_{a,b}} = a) + b \cdot \mathbb{P}(X_{N_{a,b}} = b).$$

Observamos que el evento $\{X_{N_{a,b}} = a\}$ equivale a $\{T_a < T_b\}$. Denotando $p_a = \mathbb{P}(T_a < T_b)$,

tenemos que $\mathbb{P}(X_{N_{a,b}} = b) = 1 - p_a$. Sustituyendo en la ecuación anterior:

$$a \cdot p_a + b \cdot (1 - p_a) = 0 \iff p_a(a - b) + b = 0 \iff p_a = \frac{-b}{a - b} = \frac{b}{b - a}.$$

Por lo tanto, concluimos que $\mathbb{P}(T_a < T_b) = \frac{b}{b-a}$.

Ejercicio 4. Sea $p > \frac{1}{2}$ y sean $a < 0 < b$. Demuestra que

$$\mathbb{P}(T_a < T_b) = \frac{1 - r^b}{r^a - r^b}$$

¿Es este resultado consistente con el ejercicio 3?

***Solución*:** Recordemos que por el ejercicio 1, para $p > \frac{1}{2}$, tomando $r = \frac{1-p}{p} \in (0, 1)$, la sucesión $(Z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dada por $Z_n = r^{X_n}$ es una martingala.

Veamos que se satisfacen las condiciones del ejercicio 14 de la Hoja 1 para la sucesión $(Z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ y el tiempo de parada $N_{a,b}$:

- Por el ejercicio 2, sabemos que $N_{a,b}$ es un tiempo de parada y que $N_{a,b} < \infty$ casi seguramente. Por tanto, $Z_{N_{a,b}}$ es una variable aleatoria bien definida.

  Además, por definición de $N_{a,b}$, tenemos que $Z_{N_{a,b}} = r^{X_{N_{a,b}}} \in \{r^a, r^b\}$, por lo que $\mathbb{E}\left[\left|Z_{N_{a,b}}\right|\right] \leqslant \text{máx}\{r^a, r^b\} < \infty$.

- Sea $n \in \mathbb{N}$. Entonces, para $\omega \in \Omega$, tenemos que

  $$Z_n(\omega)\mathbb{1}_{\{N_{a,b}(\omega)>n\}} = r^{X_n(\omega)}\mathbb{1}_{\{N_{a,b}(\omega)>n\}} = \begin{cases} r^{X_n(\omega)}, & \text{si } N_{a,b}(\omega) > n, \\ 0, & \text{si } N_{a,b}(\omega) \leqslant n. \end{cases}$$

  Por lo tanto, $\left|Z_n\mathbb{1}_{\{N_{a,b}>n\}}\right| \leqslant r^a < \infty$. Como $n \in \mathbb{N}$ era arbitrario, tomando $K > r^a$, obtenemos que

  $$\forall \varepsilon > 0 : \sup_{n\in\mathbb{N}} \left\{ \mathbb{E}\left[\left|Z_n\mathbb{1}_{\{N_{a,b}>n\}}\right| \mathbb{1}_{\left\{\left|Z_n\mathbb{1}_{\{N_{a,b}>n\}}\right|>K\right\}} \right] \right\} = 0 < \varepsilon,$$

  es decir, $\left(Z_n\mathbb{1}_{\{N_{a,b}>n\}}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ es uniformemente integrable.

Entonces, por el ejercicio 14, sabemos que $\left(Z_{N_{a,b}\wedge n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ es uniformemente integrable. Por tanto, tomando el tiempo de parada $S = 0$, por el teorema 15, obtenemos que

$$\mathbb{E}\left[Z_{N_{a,b}}\right] = \mathbb{E}\left[Z_0\right] = r^{X_0} = r^0 = 1.$$

Dado que $Z_{N_{a,b}}$ solo toma los valores r^a y r^b, tenemos que

$$\mathbb{E}\left[Z_{N_{a,b}}\right] = r^a \cdot \mathbb{P}(Z_{N_{a,b}} = r^a) + r^b \cdot \mathbb{P}(Z_{N_{a,b}} = r^b).$$

Observamos que el evento $\{Z_{N_{a,b}} = r^a\}$ equivale a $\{T_a < T_b\}$. Denotando $p_a = \mathbb{P}(T_a < T_b)$, tenemos que $\mathbb{P}(Z_{N_{a,b}} = r^b) = 1 - p_a$. Sustituyendo en la ecuación anterior:

$$r^a \cdot p_a + r^b \cdot (1 - p_a) = 1 \iff p_a(r^a - r^b) = 1 - r^b \iff p_a = \frac{1 - r^b}{r^a - r^b}.$$

Por lo tanto, concluimos que $\mathbb{P}(T_a < T_b) = \frac{1-r^b}{r^a-r^b}$.

Este resultado es consistente con el ejercicio 3 en el límite cuando $p \to \frac{1}{2}^+$, ya que en este caso $r = \frac{1-p}{p} \to 1^-$. Al tomar el límite de la expresión obtenida para $\mathbb{P}(T_a < T_b)$ cuando $r \to 1$, se obtiene

$$\lim_{r\to 1} \mathbb{P}(T_a < T_b) = \lim_{r\to 1} \frac{1-r^b}{r^a - r^b} \overset{\text{L'Hôp}}{\downarrow} \lim_{r\to 1} \frac{-br^{b-1}}{ar^{a-1} - br^{b-1}} = \frac{-b}{a-b} = \frac{b}{b-a},$$

que es exactamente el resultado obtenido en el ejercicio 3 para $p = \frac{1}{2}$. Por lo tanto, el resultado es consistente.

Ejercicio 5. Sean nuevamente $p > \frac{1}{2}$ y $a < 0 < b$. Demuestra que

$$\mathbb{P}(T_a < \infty) = \left(\frac{p}{1-p}\right)^a \quad \wedge \quad \mathbb{E}[T_b] = \frac{b}{2p-1}.$$

***Solución*:** Para todo $c \in \mathbb{N}$ con $c > 0$, consideramos el suceso $E_c := \{T_a < T_c\}$. Entonces, la sucesión $(E_c)_{c\in\mathbb{N}}$ es monótona creciente.

Veamos que $\{T_a < \infty\} = \bigcup_{c=1}^{\infty} E_c$:

$\boxed{\supset}$ Sea $\omega \in \bigcup_{c=1}^{\infty} E_c$. Entonces, existe algún entero $c \in \mathbb{N}$ tal que $\omega \in E_c$, es decir, $T_a(\omega) < T_c(\omega)$. En particular, $T_a(\omega) < \infty$, por lo que $\omega \in \{T_a < \infty\}$.

$\boxed{\subset}$ Sea $\omega \in \{T_a < \infty\}$. Definimos $M(\omega) := \max_{0\leqslant n\leqslant T_a(\omega)} X_n(\omega)$.

Sea $k = M(\omega) + 1$, entonces el paseo nunca habrá alcanzado el valor k en el intervalo de tiempo $[0, T_a(\omega)]$. En consecuencia, $T_a(\omega) < T_k(\omega)$, por lo que $\omega \in E_k \subset \bigcup_{c=1}^{\infty} E_c$.

Entonces, por el teorema de convergencia monótona, tenemos que

$$\mathbb{P}(T_a < \infty) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{c=1}^{\infty} E_c\right) = \lim_{c\to\infty} \mathbb{P}(E_c) = \lim_{c\to\infty} \mathbb{P}(T_a < T_c).$$

Por el ejercicio 4, sabemos que $\mathbb{P}(T_a < T_c) = \frac{1-r^c}{r^a-r^c}$ donde $r = \frac{1-p}{p} < 1$. Por tanto, queda

$$\mathbb{P}(T_a < \infty) = \lim_{c\to\infty} \frac{1-r^c}{r^a-r^c} = \frac{1}{r^a} = r^{-a} = \left(\frac{1-p}{p}\right)^{-a} = \left(\frac{p}{1-p}\right)^a.$$

Demostremos ahora la segunda parte. Por el ejercicio 1, la sucesión $Y_n = X_n - (2p-1)n$ es una martingala. Sea $N \in \mathbb{N}$, entonces $(Y_{T_b\wedge N\wedge n})_{n\in\mathbb{N}}$ es una martingala acotada, luego es uniformemente integrable. Aplicando el teorema 15 con $S = 0$, obtenemos que

$$\mathbb{E}\left[Y_{T_b\wedge N}\right] = \mathbb{E}\left[Y_0\right] = \mathbb{E}\left[X_0 - (2p-1)\cdot 0\right] = 0.$$

Luego $\mathbb{E}\left[X_{T_b\wedge N}\right] - (2p-1)\mathbb{E}[T_b \wedge N] = 0$, de donde se deduce que

$$\mathbb{E}[T_b \wedge N] = \frac{\mathbb{E}\left[X_{T_b\wedge N}\right]}{2p-1}.$$

Veamos que $T_b < \infty$ c.s. Para todo $d < 0$, consideramos el tiempo de salida del intervalo (d, b) dado por $N_{d,b} = \text{ínf}\{n \in \mathbb{N} : X_n \notin (d, b)\}$, el cual satisface $N_{d,b} < \infty$ c.s. por el ejercicio 2.

El evento $\{X_{N_{d,b}} = b\}$ significa que el paseo aleatorio sale del intervalo (d, b) tocando la barrera b, lo cual equivale a decir que alcanza b antes que d, es decir, $\{T_b < T_d\}$. En particular, si esto ocurre, se tiene que $T_b = N_{d,b} < \infty$, por lo que $\{X_{N_{d,b}} = b\} \subset \{T_b < \infty\}$.

Como además, $\{X_{N_{d,b}} = b\}^{\mathsf{c}} = \{X_{N_{d,b}} = d\} = \{T_d < T_b\}$, tenemos que

$$\mathbb{P}\left(T_b < \infty\right) \geqslant \mathbb{P}\left(X_{N_{d,b}} = b\right) = 1 - \mathbb{P}\left(X_{N_{d,b}} = d\right) = 1 - \mathbb{P}\left(T_d < T_b\right)$$
$$\overset{\text{ejercicio 4}}{\downarrow} = 1 - \frac{1 - r^b}{r^d - r^b} = \frac{(r^d - r^b) - (1 - r^b)}{r^d - r^b} = \frac{r^d - 1}{r^d - r^b}.$$

Tomando el límite cuando $d \to -\infty$, obtenemos

$$\mathbb{P}(T_b < \infty) \geqslant \lim_{d \to -\infty} \frac{r^d - 1}{r^d - r^b} = \lim_{d \to \infty} \frac{1 - r^d}{1 - r^{d+b}} = 1$$

Es decir, $\mathbb{P}(T_b < \infty) = 1$, por lo que $T_b < \infty$ c.s.

Por tanto, $(T_b \wedge N)_{N \in \mathbb{N}}$ es una sucesión monótona creciente de variables no negativas que satisface que $T_b \wedge N \xrightarrow[N \to \infty]{\text{c.s.}} T_b$. Por el teorema de convergencia monótona,

$$\lim_{N \to \infty} \mathbb{E}[T_b \wedge N] = \mathbb{E}[T_b].$$

Por otro lado, como el paseo avanza a pasos de tamaño ± 1, se cumple que $X_{T_b \wedge N} \leqslant b$ para todo $N \in \mathbb{N}$. Dado que $T_b < \infty$ c.s., tenemos $X_{T_b \wedge N} \xrightarrow[N \to \infty]{\text{c.s.}} X_{T_b} = b$. Por el teorema de convergencia dominada,

$$\lim_{N \to \infty} \mathbb{E}\left[X_{T_b \wedge N}\right] = \mathbb{E}[X_{T_b}] = b.$$

Tomando límites cuando $N \to \infty$ en la expresión anterior, concluimos que

$$\mathbb{E}[T_b] = \frac{b}{2p - 1}.$$

A. Resultados auxiliares

Lema 6 (Integrabilidad y colas). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y sea $f\colon X \to \mathbb{R}$ una función medible. Entonces,*

$$f \in \mathcal{L}^1(\mu) \implies \forall \varepsilon > 0 : \exists M > 0 : \int_X |f| \ \mathbb{1}_{\{|f| \geqslant M\}} \, \mathrm{d}\mu < \varepsilon.$$

Si, además, $\mu(\Omega) < \infty$, la implicación anterior es una equivalencia.

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado:

$\boxed{\Rightarrow}$ Supongamos que $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$. Para cada $M > 0$, definimos $f_M := |f| \, \mathbb{1}_{\{|f| \geqslant M\}}$. Entonces, $f_M \xrightarrow[M\to\infty]{} 0$ puntualmente en X. Además, $\forall M > 0 : 0 \leqslant f_M \leqslant |f|$ y $|f| \in \mathcal{L}^1(\mu)$. Por tanto, por el teorema de convergencia dominada,

$$\lim_{M\to\infty} \int_X |f| \ \mathbb{1}_{\{|f| \geqslant M\}} \, \mathrm{d}\mu = \lim_{M\to\infty} \int_X f_M \, \mathrm{d}\mu \overset{\text{TCD}}{=} \int_X \lim_{M\to\infty} f_M \, \mathrm{d}\mu = 0.$$

Por tanto, $\forall \varepsilon > 0 : \exists M > 0 : \int_{\{|f| \geqslant M\}} |f| \, \mathrm{d}\mu < \varepsilon$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Supongamos que $\mu(\Omega) < \infty$ y que $\forall \varepsilon > 0 : \exists M > 0 : \int_{\{|f| \geqslant M\}} |f| \, \mathrm{d}\mu < \varepsilon$. Tomando $\varepsilon = 1$, existe $M > 0$ tal que

$$\int_\Omega |f| \, \mathrm{d}\mu = \int_{\{|f| < M\}} |f| \, \mathrm{d}\mu + \int_{\{|f| \geqslant M\}} |f| \, \mathrm{d}\mu \leqslant M\mu(\Omega) + 1 < \infty.$$

Luego $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$.

■

Ejercicio 14 (de la Hoja 1). Sea $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias y sea T un tiempo de parada. Supón que $\mathbb{E}\left[|X_T|\right] < \infty$ y que $X_n \mathbb{1}_{\{T>n\}}$ es uniformemente integrable. Demuestra que $X_{T\wedge n}$ es uniformemente integrable.

***Solución*:** Sea $\varepsilon > 0$. Como $X_n \mathbb{1}_{\{T>n\}}$ es uniformemente integrable, existe $K_1 > 0$ tal que

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} \left\{ \mathbb{E}\left[\left| X_n \mathbb{1}_{\{T>n\}} \right| \mathbb{1}_{\left\{ \left| X_n \mathbb{1}_{\{T>n\}} \right| > K_1 \right\}} \right] \right\} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Sea $n \in \mathbb{N}$. Tenemos que para todo $\omega \in \Omega$,

$$\left| X_n(\omega) \, \mathbb{1}_{\{T(\omega)>n\}} \right| > K_1 \iff |X_n(\omega)| > K_1 \wedge T(\omega) > n$$

Por tanto, tenemos que

$$\mathbb{E}\left[\left| X_n \mathbb{1}_{\{T>n\}} \right| \mathbb{1}_{\left\{ \left| X_n \mathbb{1}_{\{T>n\}} \right| > K_1 \right\}} \right] = \mathbb{E}\left[|X_n| \, \mathbb{1}_{\{T>n\}} \mathbb{1}_{\{|X_n| > K_1\}} \right] < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Por otro lado, como $\mathbb{E}\left[|X_T|\right] < \infty$, por el lema 6, existe $K_2 > 0$ tal que

$$\mathbb{E}\left[|X_T|\,\mathbb{1}_{\{|X_T|>K_2\}}\right] < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Por último, por definición de $X_{T\wedge n}$, sabemos que

$$\begin{aligned}\forall K > 0 : |X_{T\wedge n}|\,\mathbb{1}_{\{|X_{T\wedge n}|>K\}} &= |X_n|\,\mathbb{1}_{\{|X_n|>K\}}\mathbb{1}_{\{T>n\}} + |X_T|\,\mathbb{1}_{\{|X_T|>K\}}\mathbb{1}_{\{T\leqslant n\}} \\ &\leqslant |X_n|\,\mathbb{1}_{\{|X_n|>K\}}\mathbb{1}_{\{T>n\}} + |X_T|\,\mathbb{1}_{\{|X_T|>K\}}.\end{aligned}$$

Ahora, al tomar $K := \text{máx}\{K_1, K_2\}$ y aplicar esperanzas, como $n \in \mathbb{N}$ era arbitrario, obtenemos que

$$\begin{aligned}\sup_{n\in\mathbb{N}}\left\{\mathbb{E}\left[|X_{T\wedge n}|\,\mathbb{1}_{\{|X_{T\wedge n}|>K\}}\right]\right\} &= \sup_{n\in\mathbb{N}}\left\{\mathbb{E}\left[|X_n|\,\mathbb{1}_{\{|X_n|>K\}}\mathbb{1}_{\{T>n\}}\right]\right\} + \mathbb{E}\left[|X_T|\,\mathbb{1}_{\{|X_T|>K\}}\right] \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.\end{aligned}$$

■

Teorema 15 (de la parada opcional). *Sean S, T tiempos de parada tales que $S \leqslant T$ y sea $(X_{T\wedge n})_{n\in\mathbb{N}}$ una submartingala uniformemente integrable. Entonces, $\mathbb{E}[X_S] \leqslant \mathbb{E}[X_T]$.*